

n 次方根

高一數學 · 抽離小組 · 第 1 課 (40 分鐘)

帶走一句：單數次一個根，雙數次兩個根



● 今日課堂流程

1

邊個數自乘等於 9 ?

2

認住 $\sqrt[n]{a}$ 三個部分

3

單數次同雙數次，答案數目唔同

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

邊個數，自己乘自己等於 9？

好多人即刻答「3」。但係 $(-3) \times (-3)$ 都係 9——兩個都喺。

所以要問清楚：開方之後，究竟有幾多個答案？

► 轉換點：舉手：幾多個

● $x^2 = 9$ ，由圖睇到式 ★

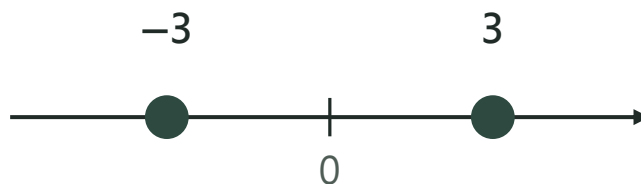
具體

一塊正方形地磚，
面積係 9。

每邊幾長？

量返出嚟：3。

表徵



離 0 一樣咁遠

兩點，一正一負

抽象

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

正嗰個 3 係邊長，
負嗰個 -3 都啱條式。

↓ 實物只要正數；但條方程本身，正負都係解。

● $n\sqrt[n]{a}$ 三個部分



根號 成個記號叫「根式」

讀「開方」



根指數 開幾多次方，寫喺根號左上角

$^3\sqrt{8} \rightarrow$ 開 3 次方



被開方數 俾人開嗰個數，收喺根號入面

$^3\sqrt{8} \rightarrow$ 被開方數係 8

● 單數次 vs 雙數次 ★

單數次 ($n = 3, 5, 7 \dots$)

$a > 0 \rightarrow$ 一個正數

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$a < 0 \rightarrow$ 一個負數

$$\sqrt[3]{(-8)} = -2$$

雙數次 ($n = 2, 4, 6 \dots$)

$a > 0 \rightarrow$ 兩個，一正一負

$$\sqrt{9} = \pm 3$$

$a < 0 \rightarrow$ 冇答案

$\sqrt{(-9)}$ 唔存在

記法：單數次「一定得一個」，雙數次「有就兩個，冇就冇」。

● 五種情況，一次過睇晒 ★

情況	有幾多個 n 次方根	例
n 單、 $a > 0$	一個，係正數	$\sqrt[3]{8} = 2$
n 單、 $a < 0$	一個，係負數	$\sqrt[3]{-8} = -2$
n 雙、 $a > 0$	兩個，一正一負	$\sqrt[4]{16} = \pm 2$
n 雙、 $a < 0$	冇	$\sqrt{-4}$ 唔存在
$a = 0$	一個，就係 0	$\sqrt[5]{0} = 0$

● 練習一：搵 x



練習 A

① $x^2 = 9$

n 係 _ 數， $x =$ _

② $x^3 = 8$

n 係 _ 數， $x =$ _



練習 B

① $x^3 = -8$

② $x^5 = -1$

③ $x^5 = 0$



練習 C

① $x^4 = 16$

有幾多個答案？

② $x^4 = -16$

有冇答案？點解？

做得起 A 就跳上 B、C，三層都係問同一件事。

► 轉換點：自己揀一層

● 根式兩條性質

①

開完再乘返 $(\sqrt[n]{a})^n = a$

$$(\sqrt{5})^2 = 5 \quad (\sqrt[3]{(-5)})^3 = -5$$

②

n 係單數 $\sqrt[n]{(a^n)} = a$ 照原本個數

$$\sqrt[3]{(2^3)} = 2 \quad \sqrt[5]{((-2)^5)} = -2$$

③

n 係雙數 $\sqrt[n]{(a^n)} = |a|$ 要戴絕對值

$$\sqrt{((-2)^2)} = |-2| = 2$$

● 雙數次開方，最易漏咗絕對值



錯 $\sqrt{(a - b)^2} = a - b$

如果 $a < b$ ，右邊係負數，但左邊開方一定唔會負



喺 $\sqrt{(a - b)^2} = |a - b|$

唔知 a 同 b 邊個大，戴住絕對值就穩陣



錯 $\sqrt[6]{(-8)^6} = -8$

6 係雙數 $\rightarrow$ 答案係 $|-8| = 8$

► 轉換點：逐張讀一次

● 練習二：用兩條性質



練習 A

① $(\sqrt{5})^2 = ?$

② $(\sqrt[3]{-5})^3 = ?$



練習 B

① $\sqrt{(a-b)^2} = ?$

② $\sqrt[4]{3^4} = ?$

③ $\sqrt[5]{(-2)^5} = ?$



練習 C

① $\sqrt[6]{(-8)^6} = -8$
呢條錯喺邊？

② 自己作一條
要戴絕對值嘅題。

每題都先問一句：n 係單數定雙數？

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

單數次一個根，雙數次兩個根，負數冇雙數次根。

保底三句

- ① 開單數次方 → 照原本個數，正負都保留
- ② 開雙數次方 → 要戴絕對值 $|a|$
- ③ 負數冇雙數次方根：冇嘢自乘雙數次會變負

下一課：分數指數冪

$\sqrt[3]{a^2}$ 呢啲根式，其實可以寫成 a 嘅分數次方

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入數線表徵、符號部件拆解與分層任務，年級學習標準不變。